



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



École Militaire de
Saint du Sénégal

Session 2025

Durée : 04 Heures
SUJET 1

EPREUVE DE PHYSIQUE

EXERCICE 1

(20 points)

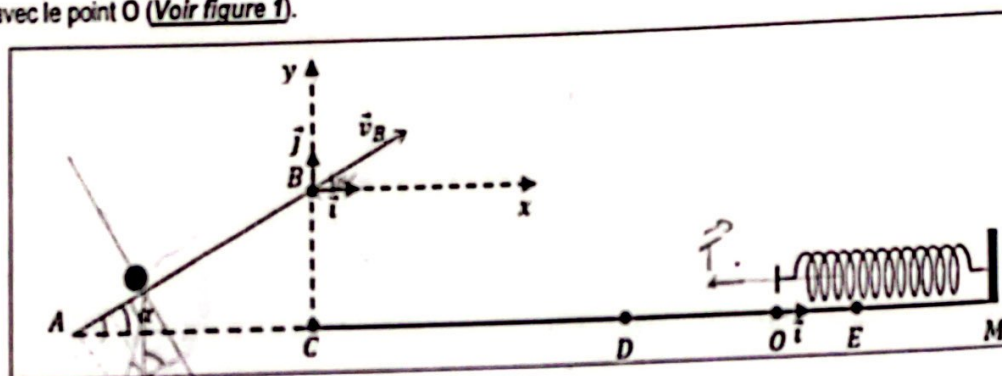
Donnée : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

Un solide (S) supposé ponctuel de masse $m = 100 \text{ g}$ est lancé le long d'une piste comprenant :

- un tremplin AB de longueur $L = 2,0 \text{ m}$, incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale et
- une partie plane CDOEM, verglacée et horizontale associée à l'axe (CM).

Un ressort horizontal de raideur $k = 50 \text{ N.m}^{-1}$ est solidement fixé par l'une de ses extrémités à un socle en M et l'autre extrémité libre coïncide avec le point O (Voir figure 1).

◆ Les



frottements ne s'exercent que sur la partie AB.

FIGURE 1

Partie 1 : Mouvement du solide (S) sur le trajet AB avec frottements

Le solide (S) lancé au point A avec une vitesse de valeur $v_A = 7,0 \text{ m.s}^{-1}$, arrive au point B avec une vitesse de valeur $v_B = 5,0 \text{ m.s}^{-1}$ suivant un mouvement rectiligne uniformément varié.

1.1. Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au solide (S).

1.2. Écrire l'équation horaire du mouvement du solide entre A et B.

1.3. En déduire la durée Δt du trajet AB.

1.4. Par chacune des méthodes suivantes énergétique et dynamique, calculer l'intensité f de la force de frottement $\vec{f}$ qui s'exerce sur le solide entre A et B.

Partie 2 : Mouvement de chute libre du solide (S) dans le champ de pesanteur terrestre

Le solide (S) quitte la piste AB au point B comme l'indique la figure ci-dessus avec le vecteur-vitesse $\vec{v}_B$ et atterrit en un point I situé avant le point D sur le plan horizontal (CM).



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

- 2.1.** Établir les équations horaires du mouvement du solide (S) dans le repère $(B, \vec{i}, \vec{j})$.
2.2. En déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire. On prendra l'instant de passage du solide en B comme origine des dates.
2.3. Déterminer la distance AI, qui sépare le point A et le point de chute I du solide (S) sur l'axe (CM). A et C sont sur la même horizontale

Partie 3 : Mouvement de l'oscillateur mécanique libre sans frottement

Après sa chute au point I, le solide (S) rebondit, retombe et glisse sur le tronçon DO. Il arrive en O avec un vecteur- vitesse horizontal $\vec{v}_O$ de valeur $v_O = 2,5 \text{ m.s}^{-1}$ où il heurte et s'accroche au ressort horizontal.

L'ensemble constitue un système qui effectue des oscillations libres autour du point O origine du repère $(O, \vec{i})$.

- 3.1.** Établir l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur.
3.2. Déterminer le raccourcissement maximal OE du ressort.
3.3. En prenant l'instant où le solide (S) est au point E choisi comme origine des dates, établir l'équation horaire du mouvement du solide (S) sous la forme $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi)$ (on précisera les valeurs de X_m et φ).
3.4. Montrer que la valeur de l'énergie mécanique de l'oscillateur est indépendante du temps.

EXERCICE 2

(20 points)

On s'intéresse à la mise en orbite d'un satellite artificiel autour de la Terre.

Données : masse de la Terre $M_T = 5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; jour sidéral : $T_J = 86164 \text{ s}$; constante gravitationnelle $K = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I.}$

Rayon de la terre : $R_T = 6400 \text{ Km}$.

Un jour sidéral est la durée que met la Terre pour faire un tour sur elle-même par rapport aux étoiles.

2.1. Étude de la phase de lancement

Le satellite est placé sur une orbite circulaire à l'aide d'une fusée porteuse.

Le lancement débute lors de la mise à feu des moteurs de la fusée. L'ensemble de la fusée et du satellite ont alors une masse $M = 2,34 \cdot 10^6 \text{ kg}$.

Au début du lancement, on admet que l'éjection du gaz par les moteurs exerce sur la fusée une force extérieure appelée poussée $\vec{F}_p$ d'intensité $F_p = 3,50 \cdot 10^7 \text{ N}$. La trajectoire par rapport au sol est verticale.

On suppose que les frottements et la diminution de la masse de la fusée sont négligés, l'intensité de la pesanteur ne varie pas et a pour valeur $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

2.1.1. Faire le bilan des forces extérieures s'exerçant sur la fusée juste après le décollage et les représenter sur un schéma clair.

2.1.2. Donner les caractéristiques du vecteur- accélération $\vec{a}$ de la fusée.

2.1.3. Calculer la distance d parcourue par la fusée pendant une durée $\Delta t = 2,0 \text{ s}$ après le décollage ainsi que la valeur de la vitesse v acquise.

2.2. Satellite en orbite

Le satellite artificiel (S) de masse $m = 2,50 \text{ kg}$ évolue sur une orbite circulaire de rayon r_0 et d'altitude $h_0 = 850 \text{ km}$ contenue dans un plan passant par l'axe des pôles de la Terre. Ce satellite tourne autour de la Terre de l'Ouest vers l'Est.

2.2.1. A quelle famille de satellites (S) appartient-il ?

2.2.2. Sur un schéma clair, représenter la trajectoire du satellite, la force gravitationnelle $\vec{F}_g$ à laquelle il est soumis ainsi que le vecteur unitaire noté $\vec{u}$ d'origine O (centre de la Terre) et dirigé vers le satellite (S)

2.2.3. Montrer que le mouvement du satellite (S) est uniforme. Établir alors l'expression de sa vitesse V en fonction de K, M_T , R_T et h_0 . Calculer la valeur de cette vitesse.

2.2.4. Établir l'expression de la période de révolution du satellite en fonction de K, M_T , R_T et h_0 .

2.2.5. Le satellite passe au-dessus de deux villes A et B situées sur l'équateur et distantes de $AB = 750 \text{ km}$. Calculer le temps mis par le satellite pour survoler les deux villes, pour chacune des hypothèses suivantes :

2.2.5.1. Hypothèse 1 : on néglige l'effet de rotation de la Terre.

2.2.5.2. Hypothèse 2 : on tient compte de l'effet de rotation de la Terre.

2.3. Satellite géostationnaire

2.3.1. Définir un satellite géostationnaire. Déterminer le rayon r_0 d'un satellite géostationnaire.

2.3.2. Pour placer le satellite S sur l'orbite géostationnaire, il faut lui fournir une énergie ΔE .

2.3.2.1. Donner l'expression de l'énergie mécanique E_0 du satellite S_0 sur l'orbite de rayon r_0 en de fonction K, M_T , m et r_0 .

L'énergie potentielle gravitationnelle du satellite est donnée par la relation : $E_p = -\frac{K m M_T}{r}$ où r correspond au rayon de l'orbite.

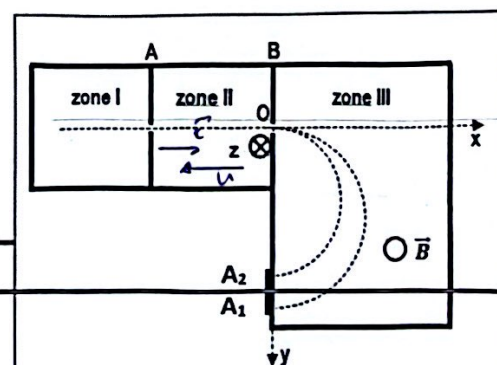
2.3.2.2. Montrer que l'énergie ΔE fournie au satellite peut s'écrire sous la forme : $\Delta E = \left(\frac{r_0}{r_c} - 1 \right)$. Calculer ΔE .

EXERCICE 3

(23 points)

Le strontium possède à l'état naturel plusieurs isotopes dont deux sont stables.

On se propose de déterminer le nombre de masse de l'un de ces isotopes de strontium, à partir d'un mélange des isotopes : $^{88}\text{Sr}^{2+}$ et $^{x}\text{Sr}^{2+}$ de





Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

masses respectives $m_1 = 88u$ et $m_2 = xu$. L'isotope $^{88}\text{Sr}^{2+}$ est plus abondant.

On utilise alors un spectrographe de masse constitué essentiellement de 3 compartiments (Voir figure 2).

- Dans le premier compartiment (Zone I) : les atomes isotopes de strontium sont ionisés en cations $^{88}\text{Sr}^{2+}$ et $^{x}\text{Sr}^{2+}$;
- Dans le deuxième compartiment (Zone II) : les ions sont accélérés sous une tension électrique U .
- Dans le troisième compartiment (Zone III) : les ions sont soumis à l'action d'un champ magnétique $\vec{B}$.

FIGURE 2

A la sortie du champ magnétique, ils atterrissent sur un écran lumineux aux points A_1 pour l'ion $^{88}\text{Sr}^{2+}$ et A_2 pour l'autre isotope.

Partie 1 : Étude du mouvement d'un ion dans la zone II

Les ions ainsi produits, sortent de la zone I avec une vitesse quasi nulle et entrent dans la zone II où ils sont accélérés sous une tension de valeur absolue $|U| = |V_A - V_B| = 10^3 \text{ V}$.

1.1. Préciser le signe de la tension U_{AB} . Justifier la réponse.

1.2. Montrer que les ions ont la même énergie cinétique lorsqu'ils arrivent au point O.

1.3. Établir l'expression de la vitesse de sortie des ions de la zone II. Faire le calcul pour les ions $^{88}\text{Sr}^{2+}$.

Partie 2 : Étude du mouvement dans la zone III

Après le point O, les ions entrent dans la zone III, où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ d'intensité $B = 0,3 \text{ T}$, avec des vecteurs vitesses portés par l'axe Ox .

2.1. Indiquer le sens du champ magnétique $\vec{B}$ afin que les ions parviennent sur l'écran E. Justifier la réponse.

2.2. Montrer que le mouvement d'un ion :

2.2.1. se fait dans un plan à préciser.

2.2.2. est circulaire uniforme.

2.3. Établir l'expression du rayon R_1 de la trajectoire décrite par les ions $^{88}\text{Sr}^{2+}$. En déduire l'expression du rayon R_2 des ions $^{x}\text{Sr}^{2+}$. Calculer la valeur du rayon R_1 .

2.4. Soit d la distance séparant les points A_1 et A_2 . Montrer que le nombre de masse x de l'ion $^{x}\text{Sr}^{2+}$ a pour expression :

$$x = 88 \times \left(1 - \frac{d}{2R_1}\right)^2$$

Déterminer la valeur de x , sachant que $d = 1,9 \text{ mm}$.

2.5. Un dispositif électronique non représenté, connecté à l'écran, a mesuré une intensité de courant $I = 10 \mu\text{A}$.

Sachant que le mélange isotopique considéré contient en nombre d'atomes 25 % d'isotopes légers, calculer en mg, la masse de chaque isotope recueilli en 24 h.

Données : $1u = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

EXERCICE 4

(20 points)

Des élèves d'une classe de Terminale Scientifique désirent déterminer l'inductance L et la résistance r d'une bobine récupérée sur une vieille voiturette (Jouet d'enfants).

Pour ce faire, ils appliquent aux bornes de la bobine une tension alternative sinusoïdale $u(t) = 9,0 \cos(100\pi t + 0,92)$, délivrée par un générateur basses fréquences (GBF).

L'intensité du courant électrique i s'écrit sous la forme $i(t) = I_m \cos(100\pi t)$

Un ampèremètre branché dans le circuit électrique précédent indique la valeur efficace $I = 646 \text{ mA}$ de l'intensité du courant.

4.1. Étude préliminaire

4.1.1. Déterminer les valeurs de :

4.1.1.1. la tension efficace U aux bornes du GBF ;

4.1.1.2. la pulsation ω du GBF ;

4.1.1.3. la phase $\phi_{u,i}$ de la tension par rapport à l'intensité i du courant électrique.

4.1.2. En utilisant une construction de Fresnel relative aux impédances, donner l'expression de l'impédance Z de ce dipôle, puis calculer sa valeur.

4.2. Détermination des caractéristiques de la bobine

Déterminer les valeurs de :

4.2.1. La résistance r de la bobine ;

4.2.2. L'inductance L_{exp} de la bobine.

4.3. Étude du circuit résonant

Les élèves veulent obtenir le phénomène de la résonance en intensité du courant électrique. Pour cela ils insèrent dans le circuit électrique un condensateur de capacité C variable.

4.3.1. Faire le schéma du dispositif expérimental à réaliser, puis déterminer la valeur de la capacité C_0 du condensateur permettant d'atteindre la résonance d'intensité.

4.3.2. Déterminer la valeur maximale I_0 de l'intensité efficace dans le circuit.

4.3.3. En déduire la valeur efficace U_C de la tension aux bornes du condensateur, puis calculer le facteur de qualité Q .

4.4. Vérification de la valeur de l'inductance

Le groupe d'élève désire vérifier par calcul la valeur de l'inductance L_n de la bobine. Sur la bobine de longueur $\ell = 80 \text{ cm}$ et de



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

section $S = 6,36 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$; ils lisent $N = 500$ spires.

4.4.1. Donner l'expression de l'inductance L_n de la bobine en fonction de N , μ_0 , l et S , puis calculer sa valeur.

4.4.2. Calculer l'écart relatif E_R entre les valeurs théorique et expérimentale de l'inductance. Conclure.

Donnée : $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ S.I.}$

EXERCICE 5

(17 points)

Le radium, découvert en 1898 par Marie et Pierre Curie, a été historiquement utilisé dans des applications telles que les peintures luminescentes pour les cadrans d'horloges et de montres. Cependant, en raison de sa forte radioactivité et des risques majeurs pour la santé qui en découlent, ces usages ont été abandonnés. Aujourd'hui, les applications du radium se limitent principalement à la recherche scientifique et à des usages médicaux, notamment en radiothérapie pour le traitement du cancer.

5.1. Le radium $^{226}_{88}\text{Ra}$ se désintègre en émettant une particule α et un noyau $^{222}_{86}\text{Rn}$ se trouvant dans son état fondamental.

5.1.1. Écrire l'équation donnant le bilan de la réaction de désintégration.

5.1.2. Identifier le noyau $^{222}_{86}\text{Rn}$ en précisant les lois à appliquer.

5.2. Le noyau $^{222}_{86}\text{Rn}$ est également radioactif.

On désire déterminer la période radioactive T de ce nucléide. A une date initiale $t = 0$, on dispose d'un échantillon contenant N_0 noyaux du nucléide $^{222}_{86}\text{Rn}$; à la date t , ce nombre devient N . On obtient le tableau de mesures suivant :

t(h)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Ln(N)	6,90	6,75	6,60	6,45	6,30	6,15	6,00	5,85	5,70	5,55	5,40

5.2.1. Tracer, la courbe représentative de $\ln(N)$ en fonction du temps.

Echelles : en abscisses : 1 cm pour 10 h ; en ordonnées : 1 cm pour 0,5 unité de $\ln(N)$

5.2.2. Déterminer graphiquement la valeur de la constante radioactive λ et le nombre de noyaux initial radioactif N_0 . En déduire l'expression du nombre de noyaux radioactifs restant $N(t)$.

5.2.3. Déterminer en jours, la période radioactive T du nucléide $^{222}_{86}\text{Rn}$.

5.3. En supposant que l'énergie libérée par la désintégration se retrouve en totalité sous forme d'énergie cinétique, calculer la vitesse de la particule α sachant que l'énergie libérée vaut $E_{\text{lib}} = 4,50 \text{ MeV}$.

On suppose que le rapport de l'énergie cinétique du noyau formé et celle de la particule α émise est égal à l'inverse du rapport de leurs masses respectives.

5.4. En réalité, le phénomène de désintégration est accompagné de l'émission d'une radiation lumineuse de longueur d'onde

$$\lambda = 2,5 \cdot 10^{-11} \text{ m.}$$

5.4.1. Interpréter ce phénomène d'émission de la radiation lumineuse.

5.4.2. Calculer la valeur exacte $E_{\text{c exc}}$ de l'énergie cinétique de la particule α dans ce cas.

Données :

- constante de Planck : $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

- masse du noyau d'hélium $m_\alpha = 4,0015 \text{ u}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

- masse du noyau de radon : $m(\text{Rn}) = 221,9771 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

- Electronvolt : $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

- Noyaux atomiques : Polonium : ^{84}Po ; Astate : ^{85}At ; Radon : ^{86}Rn ; Thorium : ^{90}Th

Fin du Sujet